

Coefficient-Split 视角下 CKKS Bootstrapping Core 的子环分解

摘要

本文研究 CKKS bootstrapping core

$$\text{C2S}_N \longrightarrow \text{EvalMod}_N \longrightarrow \text{S2C}_N$$

是否可以沿 coefficient-domain subring split 分解为多个小环上的 leaf bootstrapping core。我们关注的分解形式是

$$\text{Split} \longrightarrow \bigoplus_{r=0}^{k-1} \text{C2S}_n \longrightarrow \bigoplus_{r=0}^{k-1} \text{EvalMod}_n \longrightarrow \bigoplus_{r=0}^{k-1} \text{S2C}_n \longrightarrow \text{Merge},$$

其中 $N = kn$ 。核心观点是：当前路线使用的是 coefficient split，而不是 slot-preserving split。虽然 coefficient split 在 slot 视角下会把大环 slot 做成局部线性组合，但它与 leaf C2S 组合后，恰好等价于先做大环 C2S 再按 coefficient residue class 分组。因此，如果 EvalMod 是同一个逐坐标标量函数，则 leaf EvalMod 可以独立作用于每个 coefficient 子序列，从而得到 no- B_k 的 subring bootstrapping decomposition。

目录

1 研究问题	2
2 大环、小环与 canonical embedding	3
3 Coefficient split 与 slot-preserving split	4
3.1 $k = 2$ 的 coefficient split	5
3.2 Coefficient split 在 slot 视角下的作用	5
3.3 Slot-preserving split	6
3.4 Slot-preserving split 的矩阵形式	7
4 Split 与 C2S 的交换图	11
4.1 Evaluation matrix 表示	11
4.2 $k = 2$ 情况的证明	11
4.3 一般 k 的推广	12
5 EvalMod 与 coefficient 分组的交换性	13
5.1 EvalMod 的抽象模型	13
5.2 Residue-class 分组算子	15

1 研究问题	2
6 S2C 与 Merge 的重组	18
6.1 理想重组	19
7 主定理: no- B_k 的 bootstrapping core 分解	23
8 为什么当前路线不需要 B_k	24
8.1 B_k 的含义	25
8.2 no- B_k 路线的坐标流	25
8.3 为什么 B_k 不应插在 leafC2S 之后	26
9 真实实现中的布局与 scale 问题	26
9.1 Coefficient layout	26
9.2 Real/Imag split	27
9.3 Scale 与 level	27
10 当前理论成果总结	27
11 尚未完全解决的问题	28
12 可能的后续理论方向	29
12.1 任意 k 的完整 slot-level 推导	29
12.2 Normalization factor 的理论化	29
12.3 与 slot-preserving split 的关系	30
13 结论	30
14 核心交换图总结	31

1 研究问题

标准 CKKS bootstrapping 通常可以分成如下几步:

$$\text{ScaleDown} \longrightarrow \text{ModUp} \longrightarrow \text{C2S}_N \longrightarrow \text{EvalMod}_N \longrightarrow \text{S2C}_N.$$

本文暂时聚焦其中的 core:

$$\text{BTS}_N := \text{S2C}_N \circ \text{EvalMod}_N \circ \text{C2S}_N.$$

我们希望理解如下分解是否在理论上成立:

$$\text{BTS}_N \stackrel{?}{\approx} \gamma_k^{-1} \text{Merge} \circ \left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} \text{BTS}_n \right) \circ \text{Split},$$

其中 $N = kn$, γ_k 是可能由实现 convention 引入的全局 normalization factor。

等价地, 我们想研究大环 bootstrapping core

$$\text{C2S}_N \longrightarrow \text{EvalMod}_N \longrightarrow \text{S2C}_N$$

是否可以替换为

$$\text{Split} \longrightarrow \bigoplus_{r=0}^{k-1} \text{C2S}_n \longrightarrow \bigoplus_{r=0}^{k-1} \text{EvalMod}_n \longrightarrow \bigoplus_{r=0}^{k-1} \text{S2C}_n \longrightarrow \text{Merge}.$$

这个问题并不显然，因为：

- (1) Split 是 coefficient-domain split;
- (2) CKKS bootstrapping core 中的 C2S、EvalMod、S2C 是通过 slot/canonical embedding 实现;
- (3) coefficient split 后的小环 slots 并不是大环 slots 的简单子集;
- (4) EvalMod 是非线性操作，一般不能任意穿过线性变换。

因此本文的理论路线是：

- (i) 先澄清 coefficient split 在 slot 视角下的语义;
- (ii) 证明 Split 与 C2S 的交换图;
- (iii) 分析 EvalMod 作为逐坐标标量函数时与 coefficient 分组的交换性;
- (iv) 合成 no- B_k 的 bootstrapping decomposition 主定理;
- (v) 最后解释 B_k 的含义，以及为什么当前路线不需要显式 B_k 。

2 大环、小环与 canonical embedding

设

$$R_N = \mathbb{C}[X]/(X^N + 1),$$

其中 $N = kn$ 。定义小环

$$R_n = \mathbb{C}[Y]/(Y^n + 1),$$

并令

$$Y = X^k.$$

大环的 roots 满足

$$\alpha^N = -1.$$

小环的 roots 满足

$$\theta^n = -1.$$

如果 $\alpha^N = -1$ ，则

$$(\alpha^k)^n = \alpha^{kn} = \alpha^N = -1,$$

所以

$$\theta = \alpha^k$$

是小环的 root。

设

$$R_N = \mathbb{C}[X]/(X^N + 1).$$

令 $\alpha_0, \dots, \alpha_{N-1}$ 为 $X^N + 1$ 的全部复根，即

$$\alpha_j^N + 1 = 0,$$

等价地，

$$\alpha_j^N = -1.$$

由于如果 $P(X) \equiv Q(X) \pmod{X^N + 1}$ ，则对任意根 α_j 都有

$$P(\alpha_j) = Q(\alpha_j),$$

所以在这些根上求值给出了商环上的良定义映射。该映射称为 canonical embedding：

$$\sigma_N : R_N \rightarrow \mathbb{C}^N, \quad \sigma_N(P) = (P(\alpha_0), P(\alpha_1), \dots, P(\alpha_{N-1})).$$

也可以简写为

$$\sigma_N(P) = (P(\alpha))_{\alpha^N = -1}.$$

在 CKKS 中，由于共轭对坐标冗余，实际可独立编码的 complex slots 通常为 $N/2$ 个；但为了推导线性关系，本文先使用 full canonical embedding。

类似地，对于小环多项式

$$Q(Y) = \sum_{j=0}^{n-1} q_j Y^j,$$

其小环 slot vector 为

$$\sigma_n(Q) = (Q(\theta))_{\theta^n = -1}.$$

注记 1. 真实 CKKS 中通常只使用 conjugate-invariant 的一半 complex slots，并且实现中还会出现 bit-reversal、slot permutation、real/imag split、scale convention 等工程细节。本文先在 full complex embedding 的理想模型下推导核心结构。真实实现中的 permutation 和 scale 可以视为在该理想图上额外复合的可逆线性 convention。

3 Coefficient split 与 slot-preserving split

本节说明两种不同的“拆分”：

- (1) coefficient split：按多项式系数的 residue class 拆分；
- (2) slot-preserving split：希望小环 slots 原样保存某些大环 slots。

这两者不是同一个操作。当前 no- B_k 路线使用的是 coefficient split。

3.1 $k = 2$ 的 coefficient split

先考虑 $k = 2$, 即 $N = 2n$ 。任意

$$P(X) = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \cdots + a_{N-1}X^{N-1}$$

都可以唯一写为

$$P(X) = A(X^2) + XB(X^2),$$

其中

$$A(Y) = a_0 + a_2Y + a_4Y^2 + \cdots,$$

$$B(Y) = a_1 + a_3Y + a_5Y^2 + \cdots.$$

用系数向量表示, 令

$$p = (a_0, a_1, a_2, a_3, \dots, a_{N-1})^T.$$

定义偶数系数选择矩阵 E 与奇数系数选择矩阵 O :

$$Ep = (a_0, a_2, a_4, \dots)^T,$$

$$Op = (a_1, a_3, a_5, \dots)^T.$$

则 coefficient split 是

$$p \mapsto (Ep, Op).$$

3.2 Coefficient split 在 slot 视角下的作用

令 α 是大环 root, $\alpha^N = -1$ 。当 $N = 2n$ 时, 令

$$\theta = \alpha^2.$$

则

$$\theta^n = (\alpha^2)^n = \alpha^N = -1,$$

所以 θ 是小环 root。

大环的一对 roots 可以取为

$$\alpha, \quad -\alpha,$$

它们都映射到同一个小环 root:

$$\alpha^2 = (-\alpha)^2 = \theta.$$

由

$$P(X) = A(X^2) + XB(X^2)$$

可得

$$P(\alpha) = A(\theta) + \alpha B(\theta),$$

以及

$$P(-\alpha) = A(\theta) - \alpha B(\theta).$$

记

$$\begin{aligned} z^+ &= P(\alpha), & z^- &= P(-\alpha), \\ u &= A(\theta), & v &= B(\theta). \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} z^+ &= u + \alpha v, \\ z^- &= u - \alpha v. \end{aligned}$$

反过来,

$$\begin{aligned} u &= \frac{z^+ + z^-}{2}, \\ v &= \frac{z^+ - z^-}{2\alpha}. \end{aligned}$$

因此 coefficient split 在 slot 视角下不是简单保留大环 slots, 而是

$$(P(\alpha), P(-\alpha)) \mapsto \left(\frac{P(\alpha) + P(-\alpha)}{2}, \frac{P(\alpha) - P(-\alpha)}{2\alpha} \right).$$

注记 2. 这说明: coefficient split 后的小环 slots

$$A(\theta), \quad B(\theta)$$

不是原始大环 slots

$$P(\alpha), \quad P(-\alpha)$$

的子集, 而是它们的局部线性组合。

3.3 Slot-preserving split

如果目标不是 coefficient split, 而是希望构造两个小环多项式

$$Q^+(Y), \quad Q^-(Y)$$

使得

$$\begin{aligned} Q^+(\theta) &= P(\alpha), \\ Q^-(\theta) &= P(-\alpha), \end{aligned}$$

那么仅仅输出 $A(Y), B(Y)$ 不够。

由前面的关系,

$$P(\alpha) = A(\theta) + \alpha B(\theta).$$

如果存在小环多项式 $h(Y)$, 满足

$$h(\theta) = \alpha, \quad \alpha^2 = \theta,$$

那么可定义

$$Q^+(Y) = A(Y) + h(Y)B(Y),$$

$$Q^-(Y) = A(Y) - h(Y)B(Y).$$

于是

$$Q^+(\theta) = A(\theta) + h(\theta)B(\theta) = A(\theta) + \alpha B(\theta) = P(\alpha),$$

同理

$$Q^-(\theta) = P(-\alpha).$$

由于

$$h(\theta)^2 = \alpha^2 = \theta,$$

所以在商环意义下

$$h(Y)^2 \equiv Y \pmod{Y^n + 1}.$$

因此 $h(Y)$ 可以理解为小环上 Y 的某个平方根选择多项式。

3.4 Slot-preserving split 的矩阵形式

上一节中我们已经看到，普通的 coefficient split 给出

$$P(X) = A(X^2) + XB(X^2),$$

其中

$$A(Y) = a_0 + a_2Y + a_4Y^2 + \cdots,$$

$$B(Y) = a_1 + a_3Y + a_5Y^2 + \cdots.$$

也就是说，如果

$$p = (a_0, a_1, a_2, a_3, \dots, a_{N-1})^T$$

是 $P(X)$ 的系数向量，那么 $A(Y)$ 和 $B(Y)$ 的系数向量分别是

$$Ep = (a_0, a_2, a_4, \dots)^T,$$

$$Op = (a_1, a_3, a_5, \dots)^T.$$

这里 E 表示取偶数下标系数的选择矩阵， O 表示取奇数下标系数的选择矩阵。

因此，coefficient split 在系数向量上的形式就是

$$p \mapsto (Ep, Op).$$

但是 coefficient split 并不是 slot-preserving split。它输出的小环多项式是

$$A(Y), \quad B(Y),$$

它们的小环 slots 是

$$A(\theta_j), \quad B(\theta_j).$$

而如果我们希望两个小环多项式直接保存原来的大环 slot pair:

$$P(\alpha_j), \quad P(-\alpha_j),$$

那么需要构造两个新的小环多项式

$$Q^+(Y), \quad Q^-(Y),$$

满足

$$Q^+(\theta_j) = P(\alpha_j),$$

$$Q^-(\theta_j) = P(-\alpha_j).$$

由前面的关系

$$P(\alpha_j) = A(\theta_j) + \alpha_j B(\theta_j),$$

$$P(-\alpha_j) = A(\theta_j) - \alpha_j B(\theta_j),$$

我们知道, 只要存在一个小环多项式 $h(Y)$, 使得

$$h(\theta_j) = \alpha_j,$$

就可以定义

$$Q^+(Y) = A(Y) + h(Y)B(Y),$$

$$Q^-(Y) = A(Y) - h(Y)B(Y).$$

这样就有

$$Q^+(\theta_j) = A(\theta_j) + h(\theta_j)B(\theta_j) = A(\theta_j) + \alpha_j B(\theta_j) = P(\alpha_j),$$

以及

$$Q^-(\theta_j) = A(\theta_j) - h(\theta_j)B(\theta_j) = A(\theta_j) - \alpha_j B(\theta_j) = P(-\alpha_j).$$

下面我们把这个构造写成矩阵形式。

设小环 $R_n = \mathbb{C}[Y]/(Y^n + 1)$ 的 roots 为

$$\theta_0, \theta_1, \dots, \theta_{n-1}.$$

定义小环 evaluation matrix F_n 。如果

$$q = (q_0, q_1, \dots, q_{n-1})^T$$

是某个小环多项式

$$Q(Y) = q_0 + q_1 Y + \dots + q_{n-1} Y^{n-1}$$

的系数向量, 那么

$$F_n q = \begin{pmatrix} Q(\theta_0) \\ Q(\theta_1) \\ \vdots \\ Q(\theta_{n-1}) \end{pmatrix}.$$

换句话说, F_n 把小环多项式的系数向量变成它的小环 slot 向量。

现在令

$$D = \text{Diag}(\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}).$$

这个矩阵 D 是 slot 坐标中的逐坐标乘法矩阵。也就是说，如果

$$v = \begin{pmatrix} B(\theta_0) \\ B(\theta_1) \\ \vdots \\ B(\theta_{n-1}) \end{pmatrix}$$

是 $B(Y)$ 的 slot 向量，那么

$$Dv = \begin{pmatrix} \alpha_0 B(\theta_0) \\ \alpha_1 B(\theta_1) \\ \vdots \\ \alpha_{n-1} B(\theta_{n-1}) \end{pmatrix}.$$

由于 $h(\theta_j) = \alpha_j$ ，所以在 slot 坐标中，乘以多项式 $h(Y)$ 的效果正是

$$B(\theta_j) \mapsto h(\theta_j)B(\theta_j) = \alpha_j B(\theta_j).$$

因此，乘以 $h(Y)$ 在 slot 坐标中对应矩阵 D 。

但是我们现在想要的是它在系数坐标中的矩阵形式。设 b 是 $B(Y)$ 的系数向量：

$$b = Op.$$

那么 $B(Y)$ 的 slot 向量是

$$F_n b.$$

在 slot 坐标中乘以 $h(Y)$ ，得到

$$DF_n b.$$

再把结果从 slot 坐标变回系数坐标，需要乘以 F_n^{-1} 。因此，系数坐标中的操作是

$$b \mapsto F_n^{-1} DF_n b.$$

我们定义

$$H := F_n^{-1} DF_n.$$

于是 H 就是“乘以 $h(Y)$ ”这个操作在小环系数坐标中的矩阵。

也就是说，如果 $b = Op$ 是 $B(Y)$ 的系数向量，那么

$$HOp$$

就是 $h(Y)B(Y)$ 的系数向量。

另一方面， $A(Y)$ 的系数向量是

$$Ep.$$

因此

$$Q^+(Y) = A(Y) + h(Y)B(Y)$$

的系数向量是

$$q^+ = Ep + HOp.$$

同理,

$$Q^-(Y) = A(Y) - h(Y)B(Y)$$

的系数向量是

$$q^- = Ep - HOp.$$

所以 slot-preserving split 在系数向量上的形式为

$$p \mapsto (q^+, q^-) = (Ep + HOp, Ep - HOp).$$

这和 coefficient split

$$p \mapsto (Ep, Op)$$

完全不同。

注记 3. Coefficient split 只是把 $P(X)$ 的偶数系数和奇数系数分开:

$$p \mapsto (Ep, Op).$$

而 slot-preserving split 的目标是让两个小环多项式的 slots 分别等于原来的大环 slot pair:

$$Q^+(\theta_j) = P(\alpha_j), \quad Q^-(\theta_j) = P(-\alpha_j).$$

为了做到这一点, 需要额外把 $B(Y)$ 乘以平方根选择多项式 $h(Y)$ 。这个操作在系数坐标中不是简单的取系数, 而是一个线性变换

$$H = F_n^{-1} D F_n.$$

因此 slot-preserving split 是

$$p \mapsto (Ep + HOp, Ep - HOp),$$

而不是

$$p \mapsto (Ep, Op).$$

当前 no- B_k bootstrapping decomposition 使用的是 coefficient split, 也就是

$$P(X) \mapsto (A(Y), B(Y)),$$

并不试图让 leaf slots 原样保存

$$P(\alpha_j), P(-\alpha_j).$$

这也是为什么当前路线不需要先构造 Q^+, Q^- , 也不需要显式乘以 $h(Y)$ 。

4 Split 与 C2S 的交换图

本节证明 no- B_k 路线最核心的线性恒等式:

$$(\text{C2S}_n \oplus \text{C2S}_n) \circ \text{Split} = (E/O) \circ \text{C2S}_N.$$

直观地说, 这个等式表示:

先做 coefficient split, 再分别对两个 leaf 做 C2S, 等价于先对大环做 C2S, 再把得到的 coefficient slots 按偶数/奇数分组。

4.1 Evaluation matrix 表示

令 F_N 是大环 evaluation matrix:

$$F_N p = \sigma_N(P).$$

理想情况下,

$$\text{C2S}_N = F_N^{-1}, \quad \text{S2C}_N = F_N.$$

类似地, 小环有

$$\text{C2S}_n = F_n^{-1}, \quad \text{S2C}_n = F_n.$$

注记 4. C2S 叫 CoeffsToSlots。这个名字的意思不是: $p \mapsto F_N p$ 。

而是: 把明文多项式的 coefficients p 放到 CKKS slots 里面, 让后面的 EvalMod 能逐 slot 作用在这些 coefficients 上。

4.2 $k = 2$ 情况的证明

输入是大环 slot vector

$$z = F_N p.$$

Coefficient split 后得到两个小环多项式 A, B , 其系数分别是

$$Ep, \quad Op.$$

它们的小环 slot vector 是

$$F_n Ep, \quad F_n Op.$$

因此, Split 在 slot 视角下的矩阵为

$$\text{Split}^{\text{slot}} = \begin{pmatrix} F_n E \\ F_n O \end{pmatrix} F_N^{-1}.$$

现在对两个 leaf 分别做 C2S_n :

$$\text{C2S}_n \oplus \text{C2S}_n = \begin{pmatrix} F_n^{-1} & 0 \\ 0 & F_n^{-1} \end{pmatrix}.$$

于是

$$(\text{C2S}_n \oplus \text{C2S}_n) \circ \text{Split}^{\text{slot}} = \begin{pmatrix} F_n^{-1} & 0 \\ 0 & F_n^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_n E \\ F_n O \end{pmatrix} F_N^{-1}.$$

化简得

$$= \begin{pmatrix} E \\ O \end{pmatrix} F_N^{-1}.$$

而

$$(E/O) \circ \text{C2S}_N = \begin{pmatrix} E \\ O \end{pmatrix} F_N^{-1}.$$

因此

$$\boxed{(\text{C2S}_n \oplus \text{C2S}_n) \circ \text{Split} = (E/O) \circ \text{C2S}_N.}$$

注记 5. 这个等式解释了为什么 $\text{no-}B_k$ 路线在坐标上是自洽的。虽然 Split 后的小环 slots 不是原始大环 slots 的子集，但再接 leaf C2S 后，得到的正是大环 C2S 输出的 coefficient 子序列。

4.3 一般 k 的推广

令 $N = kn$ 。任意大环多项式可以写为

$$P(X) = \sum_{r=0}^{k-1} X^r P_r(X^k),$$

其中

$$P_r(Y) = \sum_j a_{r+jk} Y^j.$$

定义 residue class coefficient selection:

$$P_r^{\text{sel}} p = (a_r, a_{r+k}, a_{r+2k}, \dots)^T.$$

为避免和多项式 P_r 混淆，下文把选择矩阵记为 S_r :

$$S_r p = (a_r, a_{r+k}, a_{r+2k}, \dots)^T.$$

Coefficient split 为

$$p \mapsto (S_0 p, S_1 p, \dots, S_{k-1} p).$$

在 slot 视角下:

$$\text{Split}_k^{\text{slot}} = \begin{pmatrix} F_n S_0 \\ F_n S_1 \\ \vdots \\ F_n S_{k-1} \end{pmatrix} F_N^{-1}.$$

对每个 leaf 做 $\text{C2S}_n = F_n^{-1}$, 得到:

$$\left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} \text{C2S}_n \right) \circ \text{Split}_k = \begin{pmatrix} S_0 \\ S_1 \\ \vdots \\ S_{k-1} \end{pmatrix} F_N^{-1}.$$

而右边就是先做大环 C2S，再按 residue class 分组：

$$\left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} S_r \right) \circ \text{C2S}_N = \begin{pmatrix} S_0 \\ S_1 \\ \vdots \\ S_{k-1} \end{pmatrix} F_N^{-1}.$$

因此有一般形式：

$$\boxed{\left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} \text{C2S}_n \right) \circ \text{Split}_k = \left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} S_r \right) \circ \text{C2S}_N.}$$

这就是 no- B_k 路线的第一个核心交换图。

5 EvalMod 与 coefficient 分组的交换性

上一节处理了线性层：

C2S.

本节处理唯一的非线性层：

EvalMod.

5.1 EvalMod 的抽象模型

在 CKKS bootstrapping 中，经过 C2S 之后，slots 中装入的是 coefficient-like values。更具体地说， C2S_N 的作用可以抽象理解为：把大环明文多项式的系数（注意，下面是 a 不是 α ）

$$(a_0, a_1, \dots, a_{N-1})$$

搬到 slots 中，使得后续的 EvalMod 可以逐坐标地作用在这些系数型数据上。

在 ModUp 之后，这些 coefficient-like values 可以抽象为

$$x_i = m_i + q_0 t_i + \varepsilon_i,$$

其中：

- m_i 是我们希望恢复的明文系数；
- q_0 是底层 modulus；
- $t_i \in \mathbb{Z}$ 是 ModUp 后产生的整数 wrap 项；
- ε_i 表示噪声或近似误差。

忽略噪声时，可以写成

$$x_i = m_i + q_0 t_i.$$

EvalMod 的目标就是逐坐标地去掉 $q_0 t_i$, 恢复 m_i :

$$x_i = m_i + q_0 t_i \mapsto m_i.$$

等价地, 如果进行 mod1 归一化, 令

$$y_i = \frac{x_i}{q_0} = t_i + \frac{m_i}{q_0}.$$

记

$$\epsilon_i = \frac{m_i}{q_0}.$$

那么

$$y_i = t_i + \epsilon_i, \quad t_i \in \mathbb{Z}.$$

此时 EvalMod 的任务可以理解为从

$$t_i + \epsilon_i$$

中恢复小量

$$\epsilon_i.$$

也就是说, 它近似实现

$$y_i \bmod 1.$$

这也是 CKKS bootstrapping 中 EvalMod 常常与 scaled sine 或 cosine 近似有关的原因。因为

$$\sin(2\pi y_i) = \sin(2\pi(t_i + \epsilon_i)) = \sin(2\pi\epsilon_i) \approx 2\pi\epsilon_i$$

当 ϵ_i 足够小时成立。因此, 适当缩放的 sine 函数可以近似恢复 ϵ_i 。实际实现中通常不会直接计算 sine, 而是使用某种多项式近似, 例如 Chebyshev 近似、minimax 近似或结合 double-angle 技巧的近似电路。

在本文的抽象模型中, 我们用一个标量函数

$$f$$

表示 EvalMod 在单个 coordinate 上实现的近似模约减。它满足

$$f(m_i + q_0 t_i) \approx m_i,$$

或者在归一化形式下满足

$$f(t_i + \epsilon_i) \approx \epsilon_i.$$

由于 EvalMod 是逐坐标作用的, 我们将它在 N 个坐标上的作用记为

$$f^{\oplus N}.$$

也就是说, 对向量

$$x = (x_0, x_1, \dots, x_{N-1})$$

定义

$$f^{\oplus N}(x) = (f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_{N-1})).$$

因此，在理想抽象模型中，大环 EvalMod 可以写成

$$\text{EvalMod}_N = f^{\oplus N}.$$

类似地，小环上有 n 个坐标，leaf EvalMod 可以写成

$$\text{EvalMod}_n = f^{\oplus n}.$$

这里需要注意， $f^{\oplus N}$ 一般不是线性映射，也不是矩阵；它只是同一个标量函数 f 在每个坐标上独立作用得到的向量函数。这个记号也避免了与前文中的 evaluation matrix F_N 混淆。

5.2 Residue-class 分组算子

为了描述 coefficient split 后的各个 leaf，我们需要定义一个按 residue class 选择系数的分组算子。

设

$$N = kn.$$

令

$$x = (x_0, x_1, \dots, x_{N-1})^T$$

是一个长度为 N 的 coefficient-packed vector。

注记 6. 这里需要区分两个向量。设 ModUp 后的明文多项式为

$$P(X) = p_0 + p_1X + \dots + p_{N-1}X^{N-1}.$$

记它的系数向量为

$$p = (p_0, p_1, \dots, p_{N-1})^T.$$

它的 canonical slot vector 是

$$z = \sigma_N(P) = F_N p.$$

在 bootstrapping core 中， C2S_N 的作用是把当前 canonical slots

$$z = F_N p$$

变成装有 coefficients 的 slots:

$$\text{C2S}_N(z) = p.$$

因此，下面我们把

$$x = (x_0, x_1, \dots, x_{N-1})^T$$

称为 C2S 后的 coefficient-packed slot vector，意思是：

$$x = p.$$

也就是说, x_i 是 C2S 前多项式 $P(X)$ 的第 i 个系数, 但它现在作为 C2S 后密文的 slot 内容出现。

注意, x 不是 $P(X)$ 的 canonical embedding; $P(X)$ 的 canonical embedding 是

$$\sigma_N(P) = F_N p.$$

在 ModUp 后, 这些系数型 slot 值可以抽象为

$$x_i = m_i + q_0 t_i + \varepsilon_i.$$

对于每个

$$r = 0, 1, \dots, k-1,$$

定义选择算子

$$S_r : \mathbb{C}^N \rightarrow \mathbb{C}^n$$

为

$$S_r x = (x_r, x_{r+k}, x_{r+2k}, \dots, x_{r+(n-1)k})^T.$$

也就是说, S_r 从大环 coefficient-packed vector 中取出所有下标与 r 同余的坐标。

例如, 当 $k = 2$ 时,

$$S_0 x = (x_0, x_2, x_4, \dots)^T,$$

$$S_1 x = (x_1, x_3, x_5, \dots)^T.$$

这正对应于 even/odd coefficient split。

更一般地, 我们把所有 residue class 的选择算子合在一起, 定义整体分组算子

$$S : \mathbb{C}^N \rightarrow (\mathbb{C}^n)^k$$

为

$$Sx = (S_0 x, S_1 x, \dots, S_{k-1} x).$$

矩阵形式下, 可以写为

$$S = \begin{pmatrix} S_0 \\ S_1 \\ \vdots \\ S_{k-1} \end{pmatrix}.$$

因此

$$Sx = \begin{pmatrix} S_0 x \\ S_1 x \\ \vdots \\ S_{k-1} x \end{pmatrix}.$$

如果

$$x = (x_0, x_1, \dots, x_{N-1})^T$$

是大环 C2S 后得到的 coefficient-packed vector, 那么

$$S_r x = (x_r, x_{r+k}, x_{r+2k}, \dots)^T$$

就是第 r 个 leaf 在 leaf C2S 后应该得到的 coefficient-packed vector。

换句话说, S 描述的是:

大环 coefficient-packed vector $\mapsto$ 按 residue class 分成 k 个 leaf vectors.

在本文中, 我们也会把

$$\bigoplus_{r=0}^{k-1} S_r$$

与 S 视为同一个分组操作; 前者强调它由 k 个选择算子组成, 后者强调整体映射。

注记 7. 这里的 S_r 不是一个需要实际在密文上执行的算法步骤, 而是用来描述 Split 后第 r 个 leaf 再经过 leaf C2S _{n} 的明文坐标效果。

确切地说, 我们有如下交换关系:

$$\boxed{\text{C2S}_n \circ \text{Split}_r = S_r \circ \text{C2S}_N.}$$

证明如下。设大环明文多项式为

$$P(X) = \sum_{i=0}^{N-1} a_i X^i,$$

系数向量为

$$p = (a_0, a_1, \dots, a_{N-1})^T.$$

大环 canonical slots 为

$$z = F_N p.$$

因此

$$\text{C2S}_N(z) = F_N^{-1} z = p.$$

另一方面, coefficient split 给出

$$P(X) = \sum_{r=0}^{k-1} X^r P_r(X^k),$$

其中

$$P_r(Y) = \sum_{j=0}^{n-1} a_{r+jk} Y^j.$$

所以第 r 个 leaf 多项式 P_r 的系数向量是

$$S_r p = (a_r, a_{r+k}, a_{r+2k}, \dots, a_{r+(n-1)k})^T.$$

第 r 个 leaf 的 canonical slots 是

$$F_n S_r p.$$

对它做 leaf C2S_n , 得到

$$\text{C2S}_n(F_n S_r p) = F_n^{-1} F_n S_r p = S_r p.$$

而 direct 路径中,

$$S_r \circ \text{C2S}_N(F_N p) = S_r F_N^{-1} F_N p = S_r p.$$

因此

$$\text{C2S}_n \circ \text{Split}_r(F_N p) = S_r \circ \text{C2S}_N(F_N p),$$

即

$$\boxed{\text{C2S}_n \circ \text{Split}_r = S_r \circ \text{C2S}_N.}$$

把所有 $r = 0, \dots, k-1$ 合起来, 得到

$$\boxed{\left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} \text{C2S}_n \right) \circ \text{Split} = \left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} S_r \right) \circ \text{C2S}_N.}$$

6 S2C 与 Merge 的重组

上一节说明了 EvalMod 与 coefficient 分组的交换性。设大环 C2S_N 之后得到的 coefficient-packed vector 为

$$x = (x_0, x_1, \dots, x_{N-1}).$$

注记 8. x 是 C2S 之后的 slot 内容; 它等于 C2S 之前明文多项式 $P(X)$ 的系数向量。

所以它有双重描述:

1. 从 C2S 后的密文 slot 语义看, x 是 slots 中的值;
2. 从 C2S 前的多项式 $P(X)$ 看, x 是 $P(X)$ 的 coefficients。

这就是“coefficient-packed vector”的意思

大环 EvalMod 的理想抽象是

$$\text{EvalMod}_N = f^{\oplus N},$$

因此经过大环 EvalMod 后得到

$$y = f^{\oplus N}(x) = (f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_{N-1})).$$

这里 y 仍然是 coefficient-packed vector, 只是每个 coordinate 已经完成了模约减近似。换句话说, 如果

$$x_i = m_i + q_0 t_i + \varepsilon_i,$$

那么

$$y_i = f(x_i) \approx m_i.$$

在 $\text{no-}B_k$ 的 leaf 路线中, 先通过 S 将大环 coefficient-packed vector 按 residue class 分成

$$Sx = (S_0x, \dots, S_{k-1}x).$$

由于 EvalMod 与该分组操作交换, leaf EvalMod 后得到的 k 个输出向量等价于

$$Sf^{\oplus N}(x) = (S_0y, S_1y, \dots, S_{k-1}y),$$

其中

$$y = f^{\oplus N}(x).$$

或者表达为在 $\text{no-}B_k$ 的 leaf 路线中, 上一节的交换性给出: leaf EvalMod 后的 k 个输出向量分别是

$$S_0y, S_1y, \dots, S_{k-1}y,$$

也就是

$$(S_0f^{\oplus N}(x), S_1f^{\oplus N}(x), \dots, S_{k-1}f^{\oplus N}(x)).$$

现在需要说明的是: leaf S2C_n 和 Merge 会把这些 reduced coefficient 子向量重组回大环 slot 表示。

6.1 理想重组

上一节中, 我们已经把 EvalMod 后的结果记为

$$y = f^{\oplus N}(x).$$

这里需要再次强调 y 的语义。它不是 canonical slot vector, 而是 EvalMod 后的 coefficient-packed vector。也就是说,

$$y = (y_0, y_1, \dots, y_{N-1})^T$$

中的每个 y_i 应该被理解为某个大环多项式的第 i 个系数。

如果 C2S 前的大环多项式系数满足

$$x_i = m_i + q_0t_i + \varepsilon_i,$$

那么经过 EvalMod 后,

$$y_i = f(x_i) \approx m_i.$$

因此 y 可以理解为模约减后的大环系数向量。

换句话说, 如果最终要恢复的大环多项式记为

$$Y(X),$$

那么理想情况下它应该是

$$Y(X) = \sum_{i=0}^{N-1} y_i X^i.$$

现在我们要说明: leaf S2C_n 加上 Merge 正好会把这些 y_i 重新组成这个大环多项式, 并最终得到它的 canonical slots。

第一步：把大环系数向量按 residue class 分成 leaf 系数向量

因为

$$N = kn,$$

每个下标 $i = 0, \dots, N-1$ 都可以唯一写成（大环的系数下标按照模 k 的余数 r 分组。）

$$i = r + jk,$$

其中

$$0 \leq r < k, \quad 0 \leq j < n.$$

因此，大环系数向量

$$y = (y_0, y_1, \dots, y_{N-1})^T$$

可以按 residue class 分成 k 组。

第 r 组是（注： $S_r : \mathbb{C}^N \rightarrow \mathbb{C}^n$ ）

$$S_r y = (y_r, y_{r+k}, y_{r+2k}, \dots, y_{r+(n-1)k})^T.$$

这个向量正好可以看成第 r 个小环多项式的系数向量。定义

$$Y_r(Y) = \sum_{j=0}^{n-1} y_{r+jk} Y^j.$$

于是

$$S_r y$$

就是 $Y_r(Y)$ 的系数向量。

例如当 $k = 2$ 时，

$$S_0 y = (y_0, y_2, y_4, \dots)^T,$$

对应小环多项式

$$Y_0(Y) = y_0 + y_2 Y + y_4 Y^2 + \dots,$$

而

$$S_1 y = (y_1, y_3, y_5, \dots)^T,$$

对应

$$Y_1(Y) = y_1 + y_3 Y + y_5 Y^2 + \dots.$$

第二步：leaf $S2C_n$ 把每个 leaf 的系数向量转成小环 slots

现在考虑第 r 个 leaf。

它的 coefficient-packed vector 是

$$S_r y.$$

也就是说，当前 leaf 的 slots 中装的是小环多项式 $Y_r(Y)$ 的系数：

$$(y_r, y_{r+k}, y_{r+2k}, \dots).$$

leaf $S2C_n$ 的作用是：把这些 slots 中的值当作小环多项式的系数，并转回小环 canonical slot 表示。

在理想模型下，

$$S2C_n = F_n.$$

所以第 r 个 leaf 经过 $S2C_n$ 后得到

$$F_n S_r y.$$

这就是小环多项式 $Y_r(Y)$ 的 canonical slots:

$$F_n S_r y = \sigma_n(Y_r).$$

所有 leaf 合起来，就得到

$$(F_n S_0 y, F_n S_1 y, \dots, F_n S_{k-1} y).$$

这表示我们现在有 k 个小环密文，它们分别加密小环多项式

$$Y_0(Y), Y_1(Y), \dots, Y_{k-1}(Y)$$

的 canonical slot 表示。

第三步：Merge 把这些小环多项式拼回大环多项式

现在 Merge 的理想语义是，把 k 个小环多项式

$$Y_0(Y), Y_1(Y), \dots, Y_{k-1}(Y)$$

按照 coefficient split 的逆过程拼回一个大环多项式。

也就是说，定义

$$Y(X) = \sum_{r=0}^{k-1} X^r Y_r(X^k).$$

这正是 coefficient split

$$P(X) = \sum_{r=0}^{k-1} X^r P_r(X^k)$$

的逆过程。

把

$$Y_r(Y) = \sum_{j=0}^{n-1} y_{r+jk} Y^j$$

代入上式，得到

$$Y(X) = \sum_{r=0}^{k-1} X^r \left(\sum_{j=0}^{n-1} y_{r+jk} (X^k)^j \right).$$

因为

$$(X^k)^j = X^{jk},$$

所以

$$Y(X) = \sum_{r=0}^{k-1} \sum_{j=0}^{n-1} y_{r+jk} X^r X^{jk}.$$

也就是

$$Y(X) = \sum_{r=0}^{k-1} \sum_{j=0}^{n-1} y_{r+jk} X^{r+jk}.$$

由于每个下标 $i = 0, \dots, N-1$ 都唯一地写成

$$i = r + jk,$$

所以上式正好等于

$$Y(X) = \sum_{i=0}^{N-1} y_i X^i.$$

这说明：Merge 后得到的大环多项式，其系数向量正是

$$y.$$

第四步：回到大环 canonical slots

前面说过， y 是一个大环系数向量。对应的大环多项式是

$$Y(X) = \sum_{i=0}^{N-1} y_i X^i.$$

大环 canonical slot vector 是

$$\sigma_N(Y) = F_N y.$$

理想情况下，

$$\text{S2C}_N = F_N.$$

因此，大环 direct S2C 对 coefficient-packed vector y 的输出是

$$\text{S2C}_N(y) = F_N y.$$

而 leaf 路线中，先对每个 $S_r y$ 做 leaf S2C_n ，再 Merge，得到的也是同一个大环多项式

$$Y(X) = \sum_{i=0}^{N-1} y_i X^i$$

的 canonical slots。

因此，理想情况下有交换关系：

$$\boxed{\text{Merge} \circ \left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} \text{S2C}_n \right) \circ \left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} S_r \right) = \text{S2C}_N.}$$

这个等式的含义是：

先把 coefficient-packed vector 按 residue class 分给各个 leaf,

每个 leaf 做小环 S2C, 最后 Merge,

等价于

直接对整个大环 coefficient-packed vector 做大环 S2C。

把 EvalMod 的输出代回去

因为 EvalMod 后的 coefficient-packed vector 是

$$y = f^{\oplus N}(x),$$

所以 leaf 路线中进入 leaf S2C_n 的 k 个向量是

$$S_0 y, \dots, S_{k-1} y.$$

也就是

$$S_0 f^{\oplus N}(x), \dots, S_{k-1} f^{\oplus N}(x).$$

因此有

$$\text{Merge} \circ \left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} \text{S2C}_n \right) (S_0 f^{\oplus N}(x), \dots, S_{k-1} f^{\oplus N}(x)) = \text{S2C}_N (f^{\oplus N}(x)).$$

这正是说明: EvalMod 后的 leaf outputs 可以通过 leaf S2C 和 Merge 正确重组为 direct 大环 S2C 的输出。

7 主定理: $no-B_k$ 的 bootstrapping core 分解

现在合成前面的三个部分。

定义 1 (理想 bootstrapping core). 定义大环理想 bootstrapping core:

$$\text{BTS}_N := \text{S2C}_N \circ \text{EvalMod}_N \circ \text{C2S}_N.$$

定义小环 leaf bootstrapping core:

$$\text{BTS}_n := \text{S2C}_n \circ \text{EvalMod}_n \circ \text{C2S}_n.$$

定理 1 (理想 $no-B_k$ 分解). 在理想 *full complex embedding* 模型下, 若:

- (1) Split_k 是 *coefficient-domain residue split*;
- (2) Merge_k 是其逆向重组;
- (3) $\text{C2S}_N, \text{C2S}_n$ 分别为 F_N^{-1}, F_n^{-1} ;
- (4) $\text{S2C}_N, \text{S2C}_n$ 分别为 F_N, F_n ;

(5) $\text{EvalMod}_N, \text{EvalMod}_n$ 是同一个逐坐标标量函数 f ;

则

$$\text{Merge}_k \circ \left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} \text{BTS}_n \right) \circ \text{Split}_k = \text{BTS}_N.$$

证明. 从右向左跟踪一个大环 slot input:

$$z = F_N p.$$

第一步, 由 C2S-Split 交换图:

$$\left(\bigoplus_r \text{C2S}_n \right) \circ \text{Split}_k(z) = \left(\bigoplus_r S_r \right) \circ \text{C2S}_N(z) = (S_0 p, S_1 p, \dots, S_{k-1} p).$$

第二步, leaf EvalMod 分别作用:

$$\left(\bigoplus_r \text{EvalMod}_n \right) (S_0 p, \dots, S_{k-1} p) = (f(S_0 p), \dots, f(S_{k-1} p)).$$

由于 f 逐坐标作用,

$$f(S_r p) = S_r f(p).$$

因此得到

$$(S_0 f(p), S_1 f(p), \dots, S_{k-1} f(p)).$$

第三步, leaf S2C 与 Merge 重组:

$$\text{Merge}_k \circ \left(\bigoplus_r \text{S2C}_n \right) (S_0 f(p), \dots, S_{k-1} f(p)) = F_N f(p).$$

而 direct bootstrapping core 为

$$\text{BTS}_N(z) = \text{S2C}_N \circ \text{EvalMod}_N \circ \text{C2S}_N(F_N p) = F_N f(p).$$

两者相等。 □

推论 1 (带 normalization 的实现形式). 真实实现中若线性重组部分带全局 *normalization factor* γ_k , 则可写为

$$\text{Merge}_k^{\text{impl}} \circ \left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} \text{BTS}_n^{\text{impl}} \right) \circ \text{Split}_k^{\text{impl}} \approx \gamma_k \text{BTS}_N^{\text{impl}}.$$

因此归一化后有

$$\gamma_k^{-1} \text{Merge}_k^{\text{impl}} \circ \left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} \text{BTS}_n^{\text{impl}} \right) \circ \text{Split}_k^{\text{impl}} \approx \text{BTS}_N^{\text{impl}}.$$

8 为什么当前路线不需要 B_k

本节解释 B_k 的数学含义, 以及为什么它不是 no- B_k 路线所需的操作。

8.1 B_k 的含义

设

$$P(X) = \sum_{r=0}^{k-1} X^r P_r(X^k).$$

令 α 是大环 root, 并令

$$\theta = \alpha^k.$$

则

$$P(\alpha) = \sum_{r=0}^{k-1} \alpha^r P_r(\theta).$$

因此, 如果已知 leaf canonical slots

$$(P_0(\theta), P_1(\theta), \dots, P_{k-1}(\theta)),$$

想恢复对应的大环 canonical slots

$$P(\alpha),$$

就需要一个局部 Vandermonde 型矩阵:

$$B_{k,\theta} = (\alpha_{\theta,\ell}^r)_{\ell,r}.$$

对于 $k=2$, 这就是

$$\begin{pmatrix} P(\alpha) \\ P(-\alpha) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 1 & -\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A(\theta) \\ B(\theta) \end{pmatrix}.$$

所以 B_k 的作用是:

从 leaf canonical slots 恢复 big-ring canonical slots。

8.2 no- B_k 路线的坐标流

当前 no- B_k 路线是:

$$\text{Split} \longrightarrow \bigoplus_r \text{C2S}_n \longrightarrow \bigoplus_r \text{EvalMod}_n \longrightarrow \bigoplus_r \text{S2C}_n \longrightarrow \text{Merge}.$$

其坐标流为:

big slots $\longrightarrow$ leaf canonical slots $\longrightarrow$ leaf coefficient-packed slots $\longrightarrow$ reduced leaf coefficient-packed slots $\longrightarrow$ 1

关键是: 经过 leafC2S 后, 数据已经不再处于 leaf canonical slot 坐标

$$(P_r(\theta))_r,$$

而是处于 coefficient-packed 坐标:

$$(a_r, a_{r+k}, a_{r+2k}, \dots).$$

EvalMod 需要处理的正是这些 coefficient-like values:

$$a_i = m_i + q_0 t_i.$$

因此 no- B_k 路线不需要先恢复 big-ring canonical slots。它只需要让 leafC2S 取得 coefficient 子序列, 然后对这些子序列逐坐标 EvalMod。

8.3 为什么 B_k 不应插在 leafC2S 之后

B_k 的公式

$$P(\alpha) = \sum_r \alpha^r P_r(\alpha^k)$$

适用于 leaf canonical slots

$$P_r(\theta).$$

但是 leafC2S 之后, slot 中装的是

coefficients of P_r ,

而不是

$$P_r(\theta).$$

因此把裸 B_k 插在

$$\text{leafC2S} \rightarrow \text{EvalMod}$$

之间, 在坐标语义上并不自然。它试图把 coefficient-packed slots 当成 canonical evaluation slots 来 lift, 这会造成坐标系不匹配。

注记 9. 这也解释了为什么 B_k 在裸多项式求值坐标下数学正确, 但不一定适用于 Lattigo 的 leafC2S 输出。裸 B_k 解决的是 canonical slot lift 问题; no- B_k 路线解决的是 coefficient-subvector-wise EvalMod 问题。

9 真实实现中的布局与 scale 问题

前面的推导使用了理想矩阵 F_N, F_n 。真实实现中还需要考虑若干 convention。

9.1 Coefficient layout

理论中我们写

$$(E/O) \circ \text{C2S}_N.$$

但真实实现的 C2S_N 输出未必按自然顺序

$$(a_0, a_1, a_2, a_3, \dots)$$

排列。

它可能输出 blocked layout, 例如

$$(a_0, a_2, a_4, \dots \mid a_1, a_3, a_5, \dots),$$

或者经过 bit-reversal、permutation、conjugation convention 等。

因此在实现层面, 交换图更准确地写为

$$\left(\bigoplus_r \text{C2S}_n^{\text{impl}} \right) \circ \text{Split}_k^{\text{impl}} \approx \Pi_{\text{layout}} \circ \left(\bigoplus_r S_r \right) \circ \text{C2S}_N^{\text{impl}},$$

其中 Π_{layout} 是实现相关的 permutation 或 block layout 变换。

9.2 Real/Imag split

CKKS bootstrapping 实现中 C2S 通常输出两个 ciphertext:

$$ct_{\text{real}}, \quad ct_{\text{imag}}.$$

理论上可以把它理解为两个独立的线性分支:

$$\text{C2S}_N^{\text{real}}, \quad \text{C2S}_N^{\text{imag}}.$$

no- B_k 的交换图需要分别在 real 和 imag 分支上成立。

9.3 Scale 与 level

真实实现中还要满足:

- (1) top 与 leaf 使用相同或兼容的 Q/P modulus chain;
- (2) EvalMod 输入 scale 对齐;
- (3) leaf EvalMod 的 approximation parameters 与 top 一致或等价;
- (4) leaf S2C 的输入 level 满足实现要求;
- (5) Split/Merge key switching 噪声可控;
- (6) normalization factor γ_k 可被全局吸收。

这些条件不改变理想分解定理, 但决定真实系统中误差和 level 是否可接受。

10 当前理论成果总结

目前已经得到的理论认识可以总结如下:

- (1) Coefficient split 是

$$P(X) = \sum_{r=0}^{k-1} X^r P_r(X^k),$$

它不是 slot-preserving split。

- (2) 对于 $k = 2$, coefficient split 在 slot 视角下是

$$(P(\alpha), P(-\alpha)) \mapsto \left(\frac{P(\alpha) + P(-\alpha)}{2}, \frac{P(\alpha) - P(-\alpha)}{2\alpha} \right).$$

- (3) 若要 slot-preserving split, 需要额外构造

$$Q^\pm(Y) = A(Y) \pm h(Y)B(Y),$$

其中

$$h(\theta) = \alpha, \quad h(Y)^2 \equiv Y.$$

(4) 当前 no- B_k 路线使用 coefficient split, 而不是 slot-preserving split。

(5) 理想模型下, C2S 与 coefficient split 满足交换图:

$$\left(\bigoplus_r \text{C2S}_n \right) \circ \text{Split}_k = \left(\bigoplus_r S_r \right) \circ \text{C2S}_N.$$

(6) 如果 EvalMod 是同一个逐坐标标量函数 f , 则

$$\left(\bigoplus_r \text{EvalMod}_n \right) \circ \left(\bigoplus_r S_r \right) = \left(\bigoplus_r S_r \right) \circ \text{EvalMod}_N.$$

(7) leaf S2C 与 Merge 可以将 reduced coefficient 子序列重组回大环 slot。

(8) 因此理想模型下:

$$\text{Merge}_k \circ \left(\bigoplus_r \text{BTS}_n \right) \circ \text{Split}_k = \text{BTS}_N.$$

(9) 真实实现中可能出现全局 normalization factor:

$$\text{Merge}_k^{\text{impl}} \circ \left(\bigoplus_r \text{BTS}_n^{\text{impl}} \right) \circ \text{Split}_k^{\text{impl}} \approx \gamma_k \text{BTS}_N^{\text{impl}}.$$

(10) B_k 是 leaf canonical slots 到 big canonical slots 的 lift 矩阵; no- B_k 路线在 leafC2S 后进入 coefficient-packed coordinates, 因此不需要显式 B_k 。

11 尚未完全解决的问题

虽然理想理论已经给出清晰框架, 但仍有若干问题需要继续研究:

(1) γ_k 的精确来源是什么?

当前猜测一般可能有

$$\gamma_k = k.$$

需要从 ring switching、trace/projection、Merge convention 或 S2C normalization 中推导。

(2) 对任意 k 的 layout 如何描述?

对 $k = 2$, 可以用 even/odd 或 blocked layout 描述。对 $k = 4, 8, \dots$, 需要明确 leaf ordering、bit-reversal、residue class layout。

(3) Lattigo 的 C2S 实际矩阵与理想 F_N^{-1} 的关系是什么?

理论中用 F_N^{-1} , 实现中是 factorized DFT、permutation、real/imag split 和 scale 的组合。

(4) top 与 leaf EvalMod 参数何时完全等价?

需要比较:

$$q_0, \quad \log \text{MessageRatio}, \quad K, \quad \text{degree}, \quad \text{double angle}, \quad \text{scale}.$$

(5) 误差如何累积?

需要建立误差模型:

$$\epsilon_{\text{total}} = \epsilon_{\text{split}} + \epsilon_{\text{C2S}} + \epsilon_{\text{EvalMod}} + \epsilon_{\text{S2C}} + \epsilon_{\text{merge}} + \epsilon_{\text{keyswitch}}.$$

(6) level 消耗是否真的优于或不劣于 direct bootstrapping?

如果 no- B_k 路线不再需要为 B_k, B_k^{-1} 预留 level, 则输出 level 可能可以改善。

(7) 成本模型如何建立?

需要比较:

$$T_{\text{direct}}$$

与

$$T_{\text{factored}} = T_{\text{Split}} + \max_r T_{\text{leafBTS}} + T_{\text{Merge}}.$$

还需要计入 key generation、ring switching keys、leaf bootstrapping keys、memory footprint 等。

12 可能的后续理论方向

12.1 任意 k 的完整 slot-level 推导

需要把 $k = 2$ 的 pairwise 推导推广到 k -fiber:

$$\alpha_{\theta,0}, \dots, \alpha_{\theta,k-1}, \quad \alpha_{\theta,\ell}^k = \theta.$$

Coefficient split 给出

$$P(X) = \sum_{r=0}^{k-1} X^r P_r(X^k).$$

在 slot 层面:

$$P(\alpha_{\theta,\ell}) = \sum_{r=0}^{k-1} \alpha_{\theta,\ell}^r P_r(\theta).$$

局部矩阵是 Vandermonde:

$$B_{k,\theta} = (\alpha_{\theta,\ell}^r)_{\ell,r}.$$

但 no- B_k 路线不需要显式使用它, 因为 C2S 之后进入 coefficient coordinates.

12.2 Normalization factor 的理论化

需要分析实现中的 Split/Merge 是否满足:

$$\text{Merge} \circ \text{Split} = \text{Id}$$

还是

$$\text{Merge} \circ \text{Split} = \gamma_k \text{Id}.$$

也可能 Split/Merge roundtrip 本身是 identity, 但

$$\text{Merge} \circ (\oplus \text{S2C}_n)$$

相对

$$\text{S2C}_N$$

带有 γ_k 。

这一点需要进一步区分。

12.3 与 slot-preserving split 的关系

可以把 coefficient split 和 slot-preserving split 写成两个不同路线:

$$p \mapsto (S_0 p, \dots, S_{k-1} p)$$

与

$$p \mapsto F_n^{-1} S F_N p.$$

前者高效、适合 no- B_k bootstrapping decomposition; 后者更适合真正的 slot extraction / slot distribution, 但通常是稠密线性变换。

13 结论

本文理论框架说明, no- B_k subring bootstrapping decomposition 的关键并不是“小环 slots 是否等于大环 slots 的子集”, 而是以下交换结构:

$$\left(\bigoplus_r \text{C2S}_n \right) \circ \text{Split}_k = \left(\bigoplus_r S_r \right) \circ \text{C2S}_N.$$

Coefficient split 在 slot 视角下确实会混合大环 slots; 但随后 leafC2S 会把这些 leaf slots 转回对应的 coefficient 子序列。因为 EvalMod 是逐坐标函数, 只要 top 与 leaf 使用相同的 scalar approximation, 则 EvalMod 可以在每个 leaf 上独立执行。最后 leafS2C 与 Merge 将 reduced coefficient 子序列重组回大环 slots。

因此, 在理想模型下有:

$$\text{Merge}_k \circ \left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} \text{BTS}_n \right) \circ \text{Split}_k = \text{BTS}_N.$$

在真实实现中, 更合理的形式是:

$$\text{Merge}_k^{\text{impl}} \circ \left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} \text{BTS}_n^{\text{impl}} \right) \circ \text{Split}_k^{\text{impl}} \approx \gamma_k \text{BTS}_N^{\text{impl}}.$$

这里 γ_k 是实现相关的全局 normalization factor。

最后, B_k 的作用是从 leaf canonical slots lift 到 big-ring canonical slots。no- B_k 路线并不需要做这个 lift, 因为它在 leafC2S 后进入了 coefficient-packed coordinates, EvalMod 正是在这些 coordinates 上逐坐标执行。因此, 显式 B_k 不是该分解理论的必要组成部分。

14 核心交换图总结

本文的核心观点可以浓缩为三个交换关系。它们分别对应 bootstrapping core 中的三段：

$$\text{C2S} \longrightarrow \text{EvalMod} \longrightarrow \text{S2C}.$$

设

$$N = kn.$$

令

$$\text{Split}_k$$

表示 coefficient-domain split:

$$P(X) = \sum_{r=0}^{k-1} X^r P_r(X^k),$$

其中

$$P_r(Y) = \sum_{j=0}^{n-1} a_{r+jk} Y^j.$$

令

$$S_r : \mathbb{C}^N \rightarrow \mathbb{C}^n$$

为 residue-class 选择算子:

$$S_r(x_0, \dots, x_{N-1}) = (x_r, x_{r+k}, x_{r+2k}, \dots, x_{r+(n-1)k}).$$

把所有 S_r 合并, 定义

$$S = \bigoplus_{r=0}^{k-1} S_r.$$

也就是

$$Sx = (S_0x, S_1x, \dots, S_{k-1}x).$$

1. C2S 与 Split 的交换图

第一个、也是最关键的交换图是:

$$\left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} \text{C2S}_n \right) \circ \text{Split}_k = S \circ \text{C2S}_N.$$

也可以逐 leaf 写成:

$$\text{C2S}_n \circ \text{Split}_{k,r} = S_r \circ \text{C2S}_N, \quad r = 0, \dots, k-1.$$

其中 $\text{Split}_{k,r}$ 表示 split 后取第 r 个 leaf。

这个交换图的含义是:

先 coefficient split, 再对每个 leaf 做 C2S

等价于

先做大环 C2S，再按 residue class 把 coefficients 分给各个 leaf。

也就是说，虽然 coefficient split 在 slot 视角下不是简单的 slot selection，但是

$$\text{Split}_k + \text{leaf C2S}_n$$

整体上正好实现了大环 C2S 输出的 coefficient 分组。

用图表示为：

$$\begin{array}{ccc} \text{big-ring canonical slots} & \xrightarrow{\text{Split}_k} & k \text{ leaf canonical slots} \\ \downarrow \text{C2S}_N & & \downarrow \bigoplus_r \text{C2S}_n \\ \text{big-ring coefficient-packed slots} & \xrightarrow{S=\bigoplus_r S_r} & k \text{ leaf coefficient-packed slots} \end{array}$$

2. EvalMod 与 coefficient 分组的交换图

设单坐标 EvalMod 标量函数为

$$f.$$

大环 EvalMod 抽象为

$$\text{EvalMod}_N = f^{\oplus N},$$

小环 EvalMod 抽象为

$$\text{EvalMod}_n = f^{\oplus n}.$$

由于 f 是逐坐标作用的，有：

$$f^{\oplus n}(S_r x) = S_r f^{\oplus N}(x).$$

因此：

$$\left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} \text{EvalMod}_n \right) \circ S = S \circ \text{EvalMod}_N.$$

也就是：

$$\left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} f^{\oplus n} \right) \circ \left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} S_r \right) = \left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} S_r \right) \circ f^{\oplus N}.$$

这个交换图的含义是：

先把 coefficients 分组，再在每个 leaf 上 EvalMod

等价于

先在大环上逐坐标 EvalMod，再把结果分组。

图示为：

$$\begin{array}{ccc} \text{big-ring coefficient-packed slots} & \xrightarrow{S} & k \text{ leaf coefficient-packed slots} \\ \downarrow \text{EvalMod}_N = f^{\oplus N} & & \downarrow \bigoplus_r \text{EvalMod}_n \\ \text{reduced big-ring coefficient-packed slots} & \xrightarrow{S} & k \text{ reduced leaf coefficient-packed slots} \end{array}$$

3. S2C 与 Merge 的交换图

第三个交换图描述 leaf S2C 和 Merge 如何把分组后的 coefficient vectors 重组回大环 canonical slots:

$$\text{Merge}_k \circ \left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} \text{S2C}_n \right) \circ S = \text{S2C}_N.$$

这个交换图的含义是:

先把 reduced coefficients 分组, 每组做 leaf S2C, 再 Merge
等价于

直接对完整的大环 reduced coefficient vector 做大环 S2C。

图示为:

$$\begin{array}{ccc} \text{big-ring coefficient-packed slots} & \xrightarrow{S} & k \text{ leaf coefficient-packed slots} \\ \text{S2C}_N \downarrow & & \downarrow \bigoplus_r \text{S2C}_n \\ \text{big-ring canonical slots} & \xleftarrow{\text{Merge}_k} & k \text{ leaf canonical slots} \end{array}$$

4. 合成后的 bootstrapping core 交换关系

将以上三个交换图合成, 得到 no- B_k bootstrapping core 的理想分解:

$$\text{Merge}_k \circ \left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} (\text{S2C}_n \circ \text{EvalMod}_n \circ \text{C2S}_n) \right) \circ \text{Split}_k = \text{S2C}_N \circ \text{EvalMod}_N \circ \text{C2S}_N.$$

也就是:

$$\text{Merge}_k \circ \left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} \text{BTS}_n \right) \circ \text{Split}_k = \text{BTS}_N.$$

在真实实现中, 如果 Split/Merge 或 S2C/Merge convention 带有全局 normalization factor γ_k , 则更合理地写为

$$\text{Merge}_k^{\text{impl}} \circ \left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} \text{BTS}_n^{\text{impl}} \right) \circ \text{Split}_k^{\text{impl}} \approx \gamma_k \text{BTS}_N^{\text{impl}}.$$

因此归一化后:

$$\gamma_k^{-1} \text{Merge}_k^{\text{impl}} \circ \left(\bigoplus_{r=0}^{k-1} \text{BTS}_n^{\text{impl}} \right) \circ \text{Split}_k^{\text{impl}} \approx \text{BTS}_N^{\text{impl}}.$$

5. 解释

以上交换图说明：

$no-B_k$ 路线不是在小环中保留原始大环 slots。

它真正利用的是：

$Split_k + \text{leaf } C2S_n$ 等价于 $C2S_N$ 后的 coefficient 分组。

因此, EvalMod 可以在各个 leaf 上独立执行, 因为 EvalMod 是逐坐标函数。最后, leaf S2C 与 Merge 将 reduced coefficient 子向量重组回大环 canonical slots。

这就是 $no-B_k$ bootstrapping decomposition 的核心理论结构。

把 Step 1, Step 2, Step 3 纵向串联, 可得完整 bootstrapping core 分解图：

